ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 15.

# MATEMATIKA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölve a hibákat és a hiányokat.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a **javító által adott pontszám** a mellette levő téglalapba kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.
5. Az ábrán kívül a **ceruzával írt részeket** a javító tanár nem értékelheti.

**Tartalmi kérések:**

1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók,** hacsak az útmutató másképp nem rendelkezik. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
4. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változott meg.
5. Ha a megoldási útmutatóban **zárójelben szerepel** egy megjegyzés vagy mértékegység, akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
6. Egy feladatra adott **többféle megoldási próbálkozás** közül csak egy, a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető.
7. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
8. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
9. **A vizsgafeladatsor II. B részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

# I.

| **1.** | | |
|---|---|---|
| $A \setminus B = \{-4; -3; -2; -1; 0\}$ | 2 pont | *Egy hiba esetén 1 pont, egynél több hiba esetén 0 pont jár.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **2.** | | |
|---|---|---|
| $x_1 = -2$, $x_2 = 10$ | 1-1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **3.** | | |
|---|---|---|
| $x_1 = \frac{\pi}{3}$, $x_2 = -\frac{\pi}{3}$ | 1-1 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó válasza $-60°$ és $60°$, akkor 1 pontot kapjon. Ha a vizsgázó valós számként adja meg a válaszát, de nem veszi figyelembe a megadott intervallumot, akkor legfeljebb 1 pontot kapjon.*

| **4.** | | |
|---|---|---|
| A) hamis<br>B) igaz<br>C) hamis | 2 pont | *2 jó válasz esetén 1 pont, 1 jó válasz esetén 0 pont jár.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

| **5.** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A szavazókorú népesség számát jelölje $x$, ekkor a feladat szövege alapján $x \cdot 0{,}635 \cdot 0{,}436 = 4\,152\,900$. | 2 pont | |
| A szavazókorú népesség: $x = 15\,000\,000$ fő. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **5.** **második megoldás** | | |
|---|---|---|
| A választáson $\frac{4\,152\,900}{0{,}436} =$ | 1 pont | |
| = 9 525 000 fő vett részt. | 1 pont | |
| A szavazókorú népesség: $\frac{9\,525\,000}{0{,}635} = 15\,000\,000$ fő. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **6.** | | |
|---|---|---|
| $b = 140$ | 1 pont | |
| $m = -20$ | 2 pont | *$m = 20$ esetén 1 pont jár.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **7.** | | |
|---|---|---|
| B) és D) | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

*Megjegyzés: 1 jó válasz, illetve 2 jó és 1 rossz válasz esetén 1 pont, minden más esetben 0 pont jár.*

| **8.** | | |
|---|---|---|
| A számtani sorozat különbségét $d$-vel jelölve $3d = -15$, | 1 pont | *Ez a pont jár az* $\left.\begin{aligned} a_1 + 5d &= 15 \\ a_1 + 8d &= 0 \end{aligned}\right\}$ *egyenletrendszer felírásáért is.* |
| amiből $d = -5$. | 1 pont | |
| A sorozat első tagja 40. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó a sorozat első kilenc tagjának felsorolásával adja meg válaszát, akkor is 3 pontot kapjon.*

| **9.** | | |
|---|---|---|
| A feltételeknek megfelelő gráf. | 2 pont | *Nem bontható.* |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

*Megjegyzés: A gráf tartalmazhat többszörös éleket és/vagy hurokéleket is.*

| **10.** | | |
|---|---|---|
| Az $f$ értékkészlete [0,5; 4]. | 1 pont | |
| $a = 0{,}5$ | 2 pont | *Egy jó egyenlet felírásáért (pl. $a^1 = 0{,}5$) 1 pont jár.* |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **11.** | | |
|---|---|---|
| A szabályos dobókockán szereplő számok mindegyike osztója a 60-nak, | 2 pont | |
| így a kérdezett esemény (a biztos esemény, melynek) valószínűsége 1. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **12.** | | |
|---|---|---|
| A jonatán alma mennyisége 36 (kg). | 1 pont | |
| Az idared almák arányát jelölő körcikk középponti szöge 150 (fok), | 1 pont | |
| így az idared alma mennyisége 60 (kg). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

# II. A

| **13. a)** | | |
|---|---|---|
| $(4x+21\geq 0$ és $x+4\geq 0)$<br>Négyzetre emelve mindkét oldalt:<br>$x^2+8x+16=4x+21$. | 2 pont | |
| Rendezve: $x^2+4x-5=0$. | 1 pont | |
| $x_1=-5$, $x_2=1$ | 1 pont | |
| A –5 nem megfelelő gyök, | 1 pont | *Kikötés vagy ellenőrzés alapján.* |
| az 1 megfelelő gyök. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **13. b)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Behelyettesítő módszerrel:) $y = 16 - 3x$ | 1 pont | |
| $5x - 32 + 6x = 45$ | 1 pont | |
| $11x = 77$ | 1 pont | |
| $x = 7$ | 1 pont | |
| $y = -5$ | 1 pont | |
| Ellenőrzés. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **13. b)** **második megoldás** | | |
|---|---|---|
| (Az egyenlő együtthatók módszerével, az első egyenlet mindkét oldalát 2-vel szorozva:)<br>$\left.\begin{aligned}6x+2y&=32\\5x-2y&=45\end{aligned}\right\}$ | 2 pont | |
| $11x = 77$ | 1 pont | |
| $x = 7$ | 1 pont | |
| $y = -5$ | 1 pont | |
| Ellenőrzés. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **14. a)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az $ADC$ háromszög $C$ csúcsához tartozó magasság hossza: $41\cdot\sin 47°\approx$ | 1 pont | |
| $\approx 30$ (mm). | 1 pont | |
| Ez ugyanakkora, mint az $ABC$ háromszög $C$ csúcsához tartozó magassága, | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.* |
| így a kérdezett terület $T\approx\frac{48\cdot 30}{2}=$ | 1 pont | |
| $= 720$ mm$^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **14. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az *ADC* háromszög területe: $\frac{24 \cdot 41 \cdot \sin 47°}{2} \approx$ | 1 pont | |
| $\approx 360\,(\text{mm}^2)$. | 1 pont | |
| A *CD* súlyvonal felezi az *ABC* háromszög területét, | 2 pont | *Ez a 2 pont jár a BCD háromszög területének kiszámításáért is, illetve akkor is, ha ez a gondolat csak a megoldásból derül ki.* |
| így a kérdezett terület 720 $\text{mm}^2$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **14. b)** | | |
|---|---|---|
| A *CDB* szög 133°. | 1 pont | |
| $BC = \sqrt{24^2 + 41^2 - 2 \cdot 24 \cdot 41 \cdot \cos 133°}$ | 2 pont | *Annak felismerése, hogy a BC oldal koszinusztétellel kiszámítható: 1 pont.* |
| Így a *BC* oldal hossza a kért kerekítéssel valóban 60 mm. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **14. c) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az *ABC* szög legyen $\beta$, ekkor a szinusztételt felírva a *BCD* háromszögben: $\frac{\sin\beta}{\sin 133°} = \frac{41}{60}$. | 1 pont | |
| $\sin\beta \approx 0{,}4998$, | 1 pont | |
| amiből (mivel a *BCD* háromszög *D* csúcsánál lévő belső szöge tompaszög) $\beta \approx 30°$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **14. c) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az *ABC* szög legyen $\beta$, ekkor a koszinusztételt felírva a *BCD* háromszögben: $41^2 = 24^2 + 60^2 - 2 \cdot 24 \cdot 60 \cdot \cos\beta$ | 1 pont | |
| $\cos\beta = \frac{24^2 + 60^2 - 41^2}{2 \cdot 24 \cdot 60}$ ($\approx 0{,}8663$), | 1 pont | |
| amiből $\beta \approx 30°$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

| **15. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| A mosogatógéppel rendelkezők számát jelölje $x$, a mikrohullámú sütővel rendelkezők száma ekkor $2x$. | 1 pont | |
| Valamelyik géppel 141-en rendelkeznek: $2x + x - 63 = 141$, | 2 pont | |
| amiből $x = 68$. | 1 pont | |
| Nincs mikrohullámú sütője ($150 - 2 \cdot 68 =$) 14 megkérdezettnek, | 1 pont | |
| ők az összes megkérdezett kb. 9,3%-át jelentik. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **15. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Azok számát, akik mosogatógéppel rendelkeznek, de mikrohullámú sütővel nem, jelölje $y$. Ekkor összesen $y + 63$ azok száma, akik mosogatógéppel rendelkeznek. | 1 pont | |
| A mikrohullámú sütővel rendelkező, de mosogatógéppel nem rendelkezők száma: $2(y + 63) - 63 = 2y + 63$. | 1 pont | |
| Az összes megkérdezett száma: $y + (2y + 63) + 63 + 9 = 150$, | 1 pont | |
| amiből $y = 5$. | 1 pont | |
| Nincs mikrohullámú sütője ($5 + 9 =$) 14 megkérdezettnek, | 1 pont | |
| ők az összes megkérdezett kb. 9,3%-át jelentik. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **15. b)** | | |
|---|---|---|
| Az egy háztartásban található számítógépek számának átlaga $\frac{3 \cdot 0 + 94 \cdot 1 + 89 \cdot 2 + 14 \cdot 3}{200} =$ | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.* |
| $= 1{,}57$. | 1 pont | *1,6 is elfogadható.* |
| A medián 2, | 1 pont | |
| a módusz 1. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **15. c)** | | |
|---|---|---|
| Az állítás tagadásai: C és D. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

*Megjegyzés: 1 jó válasz, illetve 2 jó és 1 rossz válasz esetén 1 pont, minden más esetben 0 pont jár.*

# II. B

| **16. a)** | | |
|---|---|---|
| A henger alapkörének sugara $2{,}5\cdot10^{-7}$ (m), | 1 pont | |
| térfogata $V=\left(2{,}5\cdot10^{-7}\right)^2\cdot\pi\cdot2\cdot10^{-6}$, | 1 pont | |
| normálalakban $V\approx3{,}9\cdot10^{-19}$ ($m^3$). | 1 pont | |
| A henger felszíne $A=2\cdot\left(2{,}5\cdot10^{-7}\right)^2\cdot\pi+5\cdot10^{-7}\cdot\pi\cdot2\cdot10^{-6}$, | 1 pont | |
| normálalakban $A\approx3{,}5\cdot10^{-12}$ ($m^2$). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **16. b)** | | |
|---|---|---|
| A kólibaktériumok száma 1,5 óra alatt 6-szor duplázódott, | 2 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.* |
| ezért 1,5 óra után $3\,000\,000\cdot2^6=$ | 1 pont | |
| = 192 millió lesz a baktériumok száma. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **16. c)** | | |
|---|---|---|
| (A baktériumok száma $x$ perc múlva lesz 600 millió.) Meg kell oldanunk a $3\cdot2^{\frac{x}{15}}=600$ egyenletet. | 2 pont | |
| $2^{\frac{x}{15}}=200$ | 1 pont | |
| $\frac{x}{15}=\log_2200$ | 2 pont | $\frac{x}{15}\cdot\lg2=\lg200$ |
| $x=15\cdot\frac{\lg200}{\lg2}$ | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.* |
| amiből $x\approx115$ adódik, tehát | 1 pont | |
| 115 perc múlva lesz a baktériumok száma 600 millió. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **8 pont** | |

| **17. a)** | | |
|---|---|---|
| $\vec{AB}(6;2)$ | 1 pont | |
| Az $e$ egyenes egy normálvektora: $\mathbf{n}(1;-3)$, | 1 pont | |
| egyenlete: $x-3y=7-3\cdot(-1)$, | 1 pont | |
| $x-3y=10$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **17. b)** | | |
|---|---|---|
| $1^2+(-3)^2-6\cdot 1-2\cdot(-3)=10$,<br>(tehát az *A* pont illeszkedik a *k* körre.) | 1 pont | |
| $7^2+(-1)^2-6\cdot 7-2\cdot(-1)=10$,<br>(tehát a *B* pont is illeszkedik a *k* körre.) | 1 pont | |
| Az *AB* húr hossza $\sqrt{(7-1)^2+(-1+3)^2}=$ | 1 pont | |
| $=\sqrt{40}(\approx 6{,}32)$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **17. c)** **első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az *f* egyenes egy normálvektora: $\vec{AB}(6;2)$ | 1 pont | |
| Az *f* egyenes egyenlete $3x + y = 0$. | 2 pont | |
| A metszéspont koordinátáit a *k* kör és az *f* egyenes egyenletéből álló egyenletrendszer megoldásával kapjuk. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.* |
| Az *f* egyenes egyenletéből $y = -3x$. | 1 pont | |
| Ezt a kör egyenletébe helyettesítve:<br>$x^2+9x^2-6x-2\cdot(-3x)=10$. | 1 pont | |
| $x^2=1$ | 1 pont | |
| Ennek (az 1-től különböző) megoldása $x=-1$. | 1 pont | |
| Így a keresett pont a *C*(–1; 3). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

| **17. c)** **második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az *A*-tól különböző metszéspontot *C*-vel jelölve, a Thalész-tétel megfordításának felhasználásával tudjuk, hogy a *BC* húr a *k* kör átmérője. | 3 pont | |
| A *k* kör egyenletét átalakítva:<br>$(x-3)^2+(y-1)^2=20$. | 2 pont | |
| Így a kör középpontja a *K*(3; 1) pont. | 1 pont | |
| A *K* pont felezi az *BC* szakaszt, így a *C*( $x_C$; $y_C$ ) pont koordinátáira: $\frac{x_C+7}{2}=3$ és $\frac{y_C-1}{2}=1$, | 2 pont | |
| amiből *C*(–1; 3). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **9 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó a kör egyenletét átalakítva a kör középpontjának koordinátáit jól megállapítja és koordinátarendszerben a körvonalat ábrázolja, akkor ezért 3 pontot kapjon. Ha az ábrába berajzolja a kérdéses f egyenest, és indoklás és ellenőrzés nélkül megállapítja a C metszéspont koordinátáit, akkor ezekért további 2 pontot kapjon.*
*A vizsgázó még 2 pontot kapjon, ha indokolja, hogy az általa rajzolt egyenes miért merőleges az AB szakaszra, és további 2 pontot akkor, ha a kapott C pont koordinátáit a kör egyenletébe helyettesítve ellenőrzi, hogy az valóban illeszkedik a körvonalra.*

| **18. a) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Két lapot kiválasztunk a 30-ból, ezt $\binom{30}{2} = \frac{30 \cdot 29}{2}$ (= 435)-féleképpen lehet megtenni (összes eset száma). | 2 pont | |
| A kedvező esetek száma (amikor a két lapon szereplő számok megegyeznek) 15. | 2 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{15}{435}\left(= \frac{1}{29} \approx 0{,}0345\right)$. | 1 pont | *Százalékban megadott helyes választ is jár ez a pont.* |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **18. a) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Az elsőre kiválasztott lap tetszőleges lehet. | 2 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.* |
| A második lap esetében 29-ből (összes eset száma) kell kiválasztanunk | 1 pont | |
| az elsőnek választott lap egyetlen párját. | 1 pont | |
| Ennek valószínűsége $\frac{1}{29}$ (≈ 0,0345). | 1 pont | *Százalékban megadott helyes választ is jár ez a pont.* |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **18. b) első megoldás** | | |
|---|---|---|
| Összesen 7 olyan kő van, amelyen a két részben azonos a pöttyök száma. | 2 pont | |
| A kő két részén (a két részt megkülönböztetve) különböző számú pöttyöt $7 \cdot 6 = 42$-féleképpen lehetne elhelyezni, | 2 pont | |
| de így minden ilyen követ kétszer számolnánk, ezért ezek száma 21. | 1 pont | |
| Összesen 28 kő van a teljes készletben. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

| **18. b) második megoldás** | | |
|---|---|---|
| Rendezzük a köveket úgy, hogy mindegyiknek a bal oldali részén legyen legalább annyi pötty, mint a jobb oldalin. | 1 pont | *Ez a pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.* |
| Összesen 7 olyan kő van, amelynek a bal oldali részén 6 pötty van. (Ezek a 6-0, a 6-1, a 6-2, a 6-3, a 6-4, a 6-5 és a 6-6 kövek). | 1 pont | |
| További 6 olyan kő van, amelynek bal oldalán 5 pötty van, | 1 pont | |
| és így tovább, egészen addig az egyetlen kőig, amelynek mindkét része üres (0-0-s kő). | 1 pont | |
| Így összesen $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 =$ | 1 pont | |
| $= 28$ kő van a teljes készletben. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

*Megjegyzés: Ha a vizsgázó az összes eset felsorolásával jól adja meg a választ, akkor jár a 6 pont.*

| **18. c)** | | |
|---|---|---|
| Aki pontosan a harmadik dobására kezdi el a játékot, az az első két dobásánál öt-ötfélét dobhatott, | 1 pont | *Ez a 2 pont akkor is jár, ha a megoldásból kiderül, hogy a vizsgázó gondolatmenete helyes volt.* |
| a harmadikra viszont csak egyfélét (hatost). | 1 pont | |
| Így a kedvező esetek száma $5 \cdot 5 \cdot 1$. | 1 pont | |
| Az összes eset száma: $6^3$. | 1 pont | |
| A kérdéses valószínűség: $\frac{25}{216}$ ($\approx 0{,}1157$). | 2 pont | *Százalékban megadott helyes válaszért is jár ez a 2 pont.* |
| **Összesen:** | **6 pont** | |